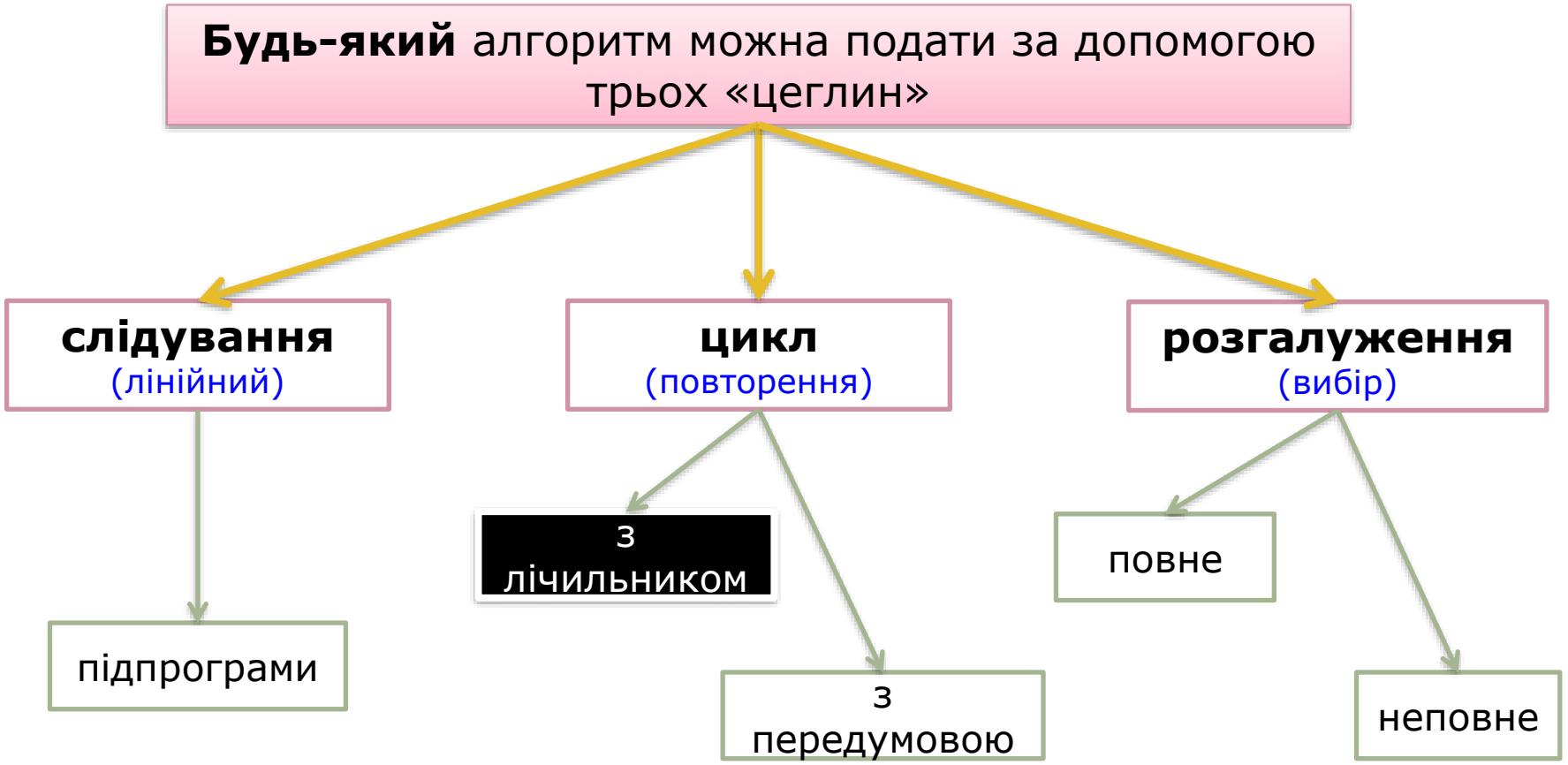
Алгоритми та програми

- Цикли
- Розгалуження
- Розгалуження у циклі

Цикли

Базові структури алгоритмів

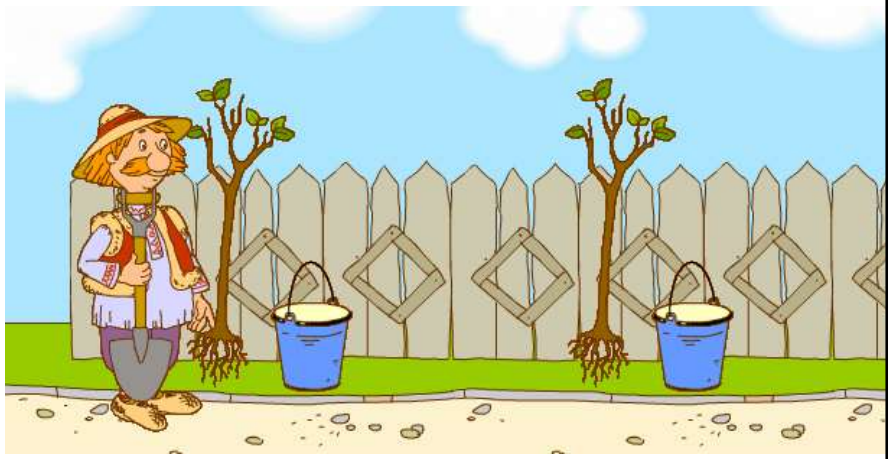


Приклади повторювальних алгоритмів



Рис. 3.1.
Схід і захід Сонця

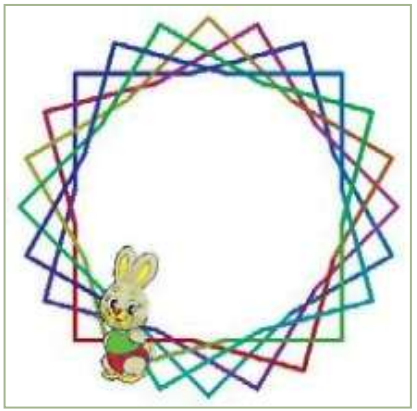
Рис. 3.2.
Фази місяця





вивчення вірша напам’ять



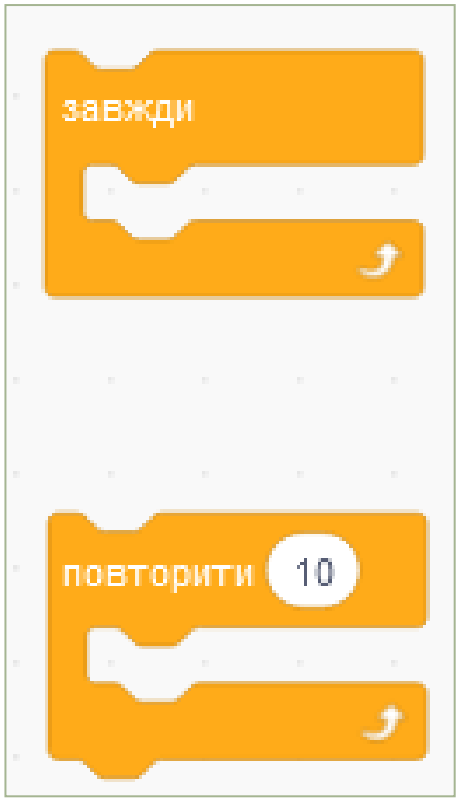


Конвеєр

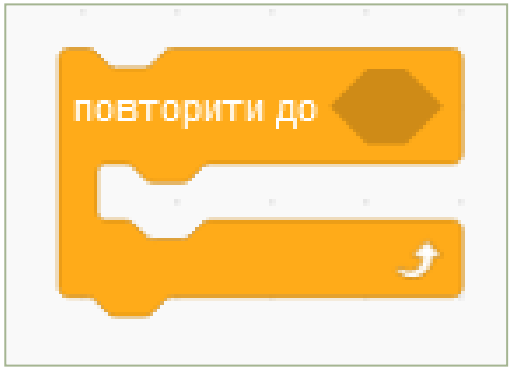




Команди циклів у Scratch



з лічильником

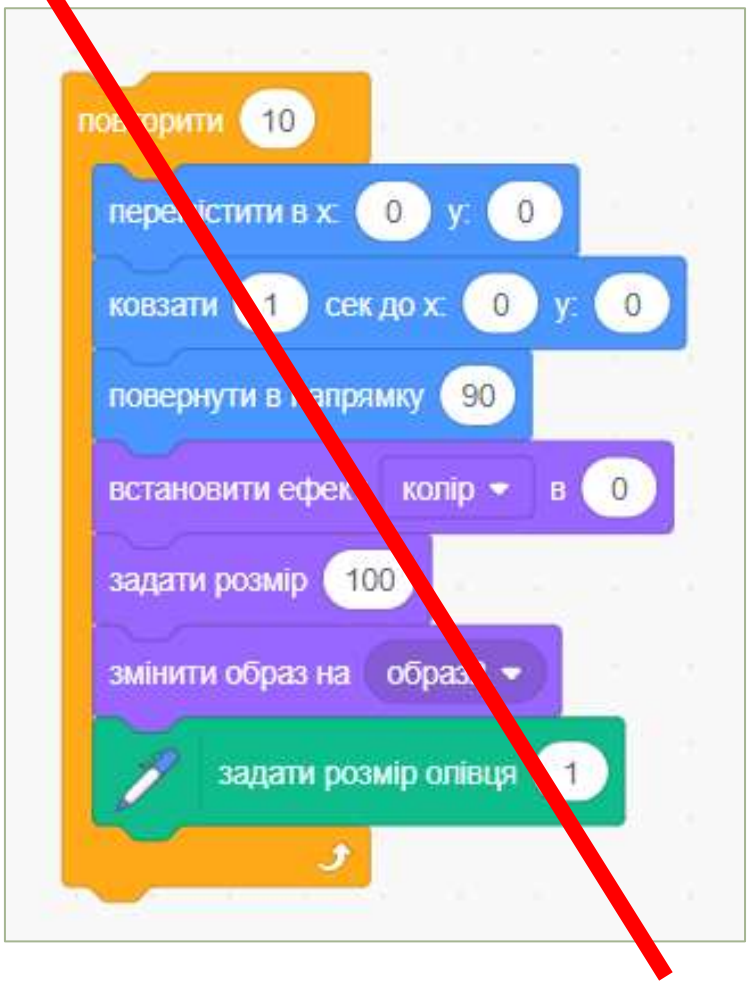


з передумовою

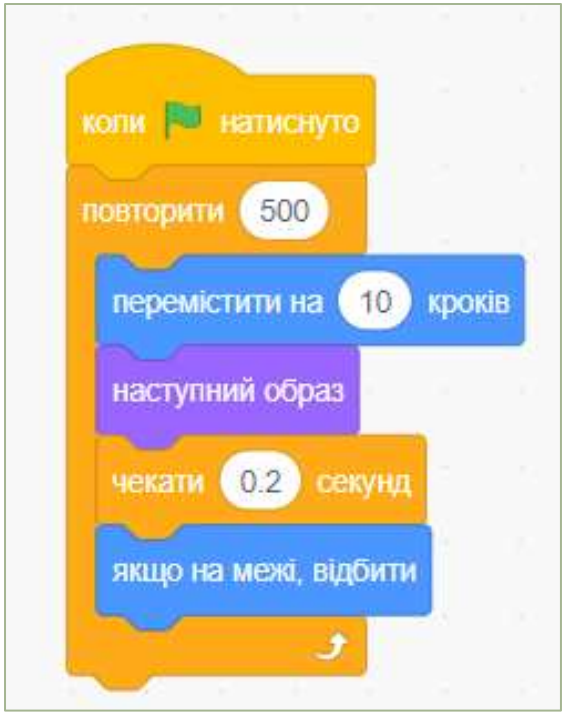
Приклади команд у циклах

використовують від’ємні числа і десяткові дроби





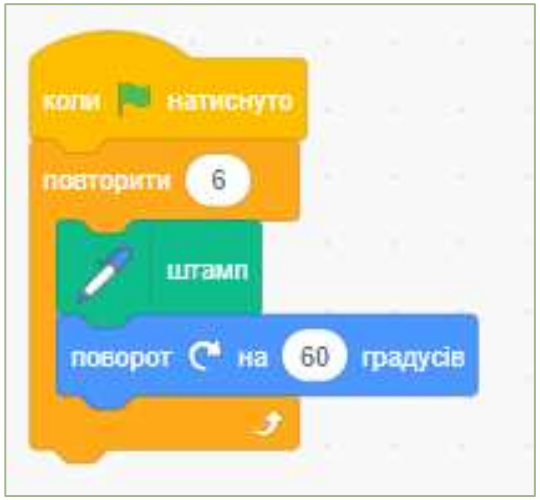
Звичайний рух виконавця (500 кроків)



Цикл (штамп + поворот + колір)









Домашнє завдання

Створіть проєкти у Scratch.

1) Більярдна куля рухається по столі, відбиваючись від стінок.

2) Плавно виростає кавун.

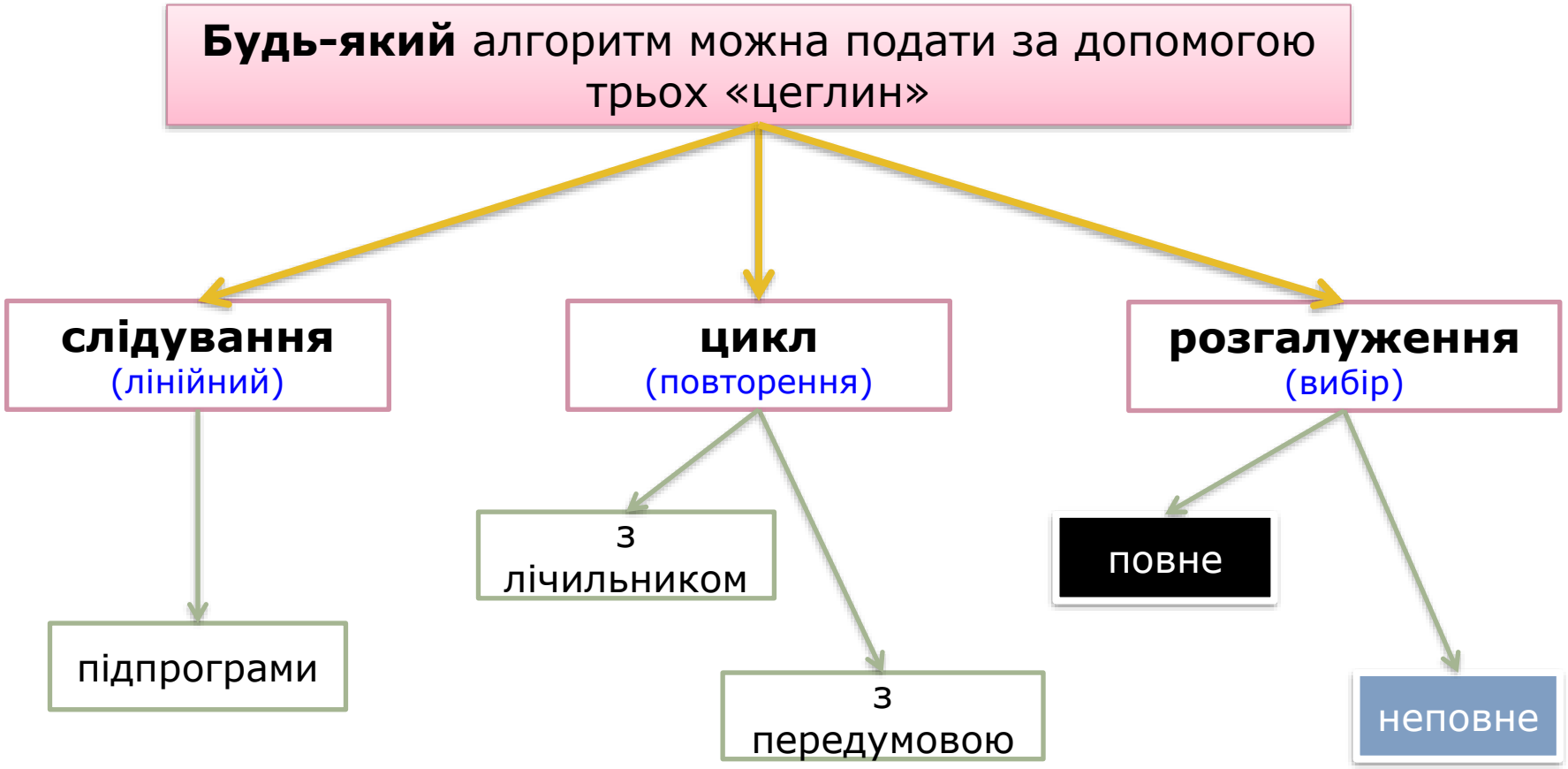
3) НЛО переливається усіма кольорами в нічному небі.

Здати

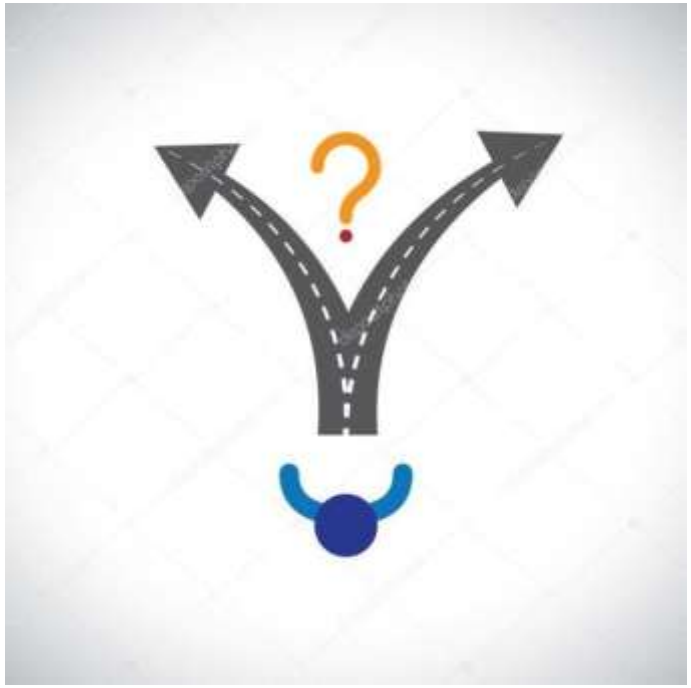


Розгалуження

Базові структури алгоритмів



Розгалуження (вибір)







Умова

– **розповідне речення** або математичний вираз, які можна заперечити

Телевізор не працює Рахунок матчу – 2:1

Розмір Кота = Розмір Миші Телевізор не працює

У Олега завтра день народження Падає дощ

Котра година? **Олівець і зошит.** **Усі виконуємо вправу!**

3 + 2 > 7

Завтра зійде сонце Пінгвіни живуть в Африці

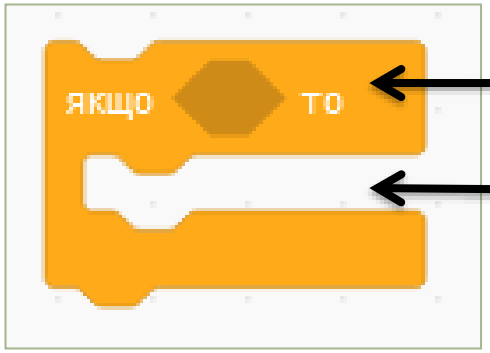
Верховна Рада України складається з 450 депутатів

Істина

Хиба

Команда розгалуження у Scratch

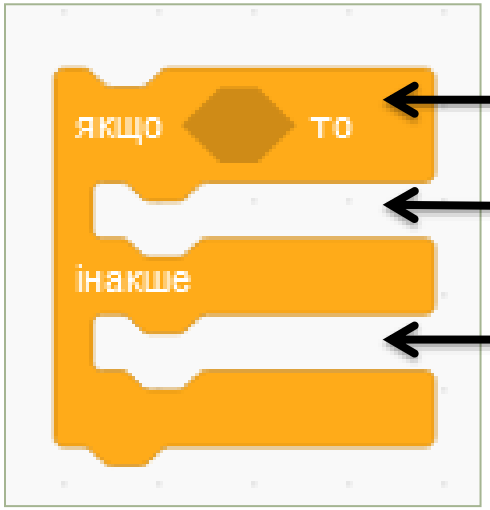
Неповне



Умова

Якщо умова **істинна**

Повне

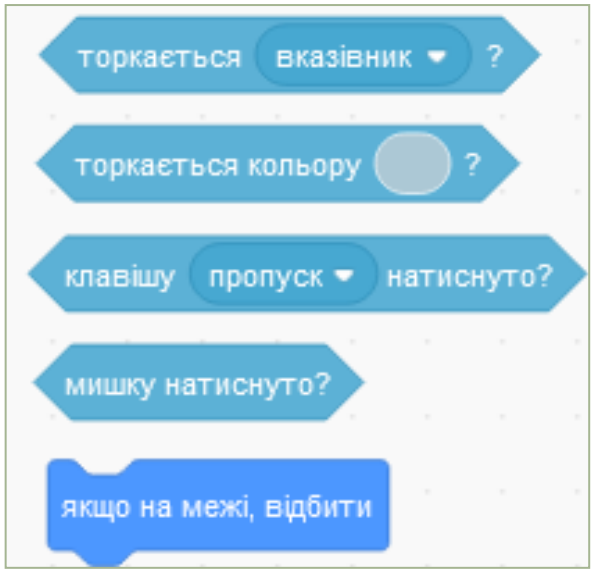


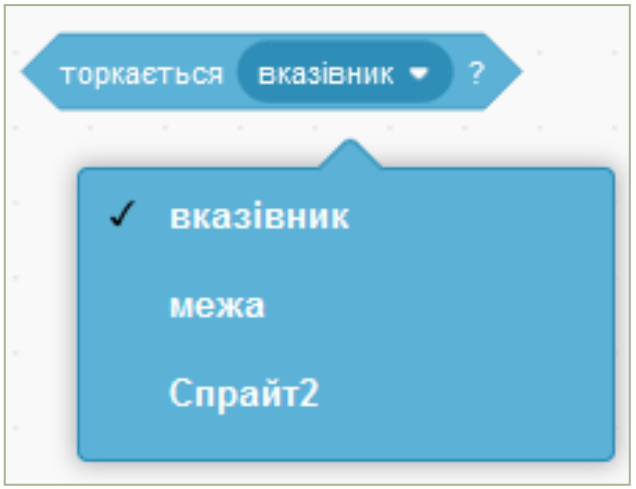
Умова

Якщо умова **істинна**

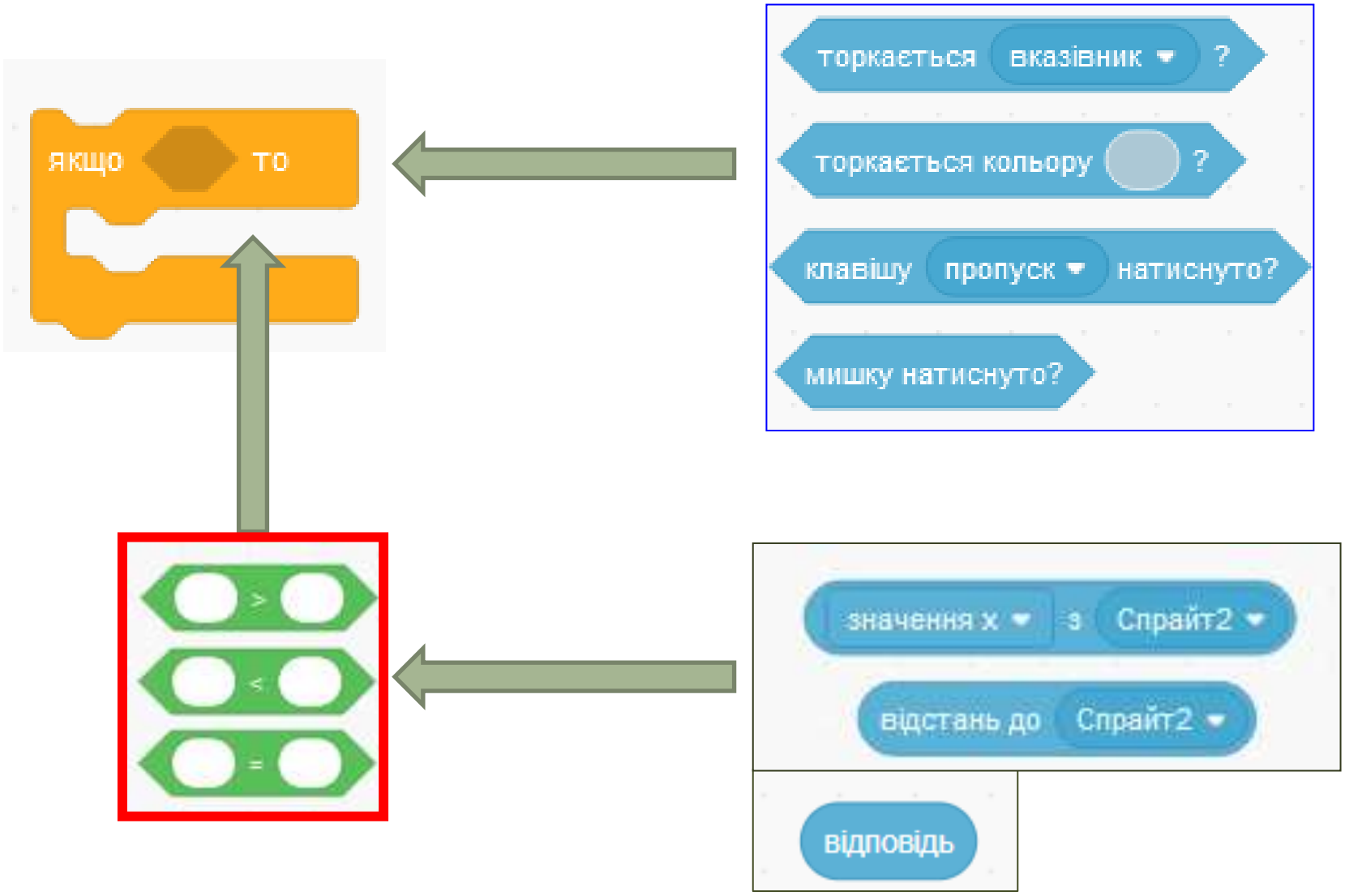
Якщо умова **хибна**

Умови у Scratch (Датчики)

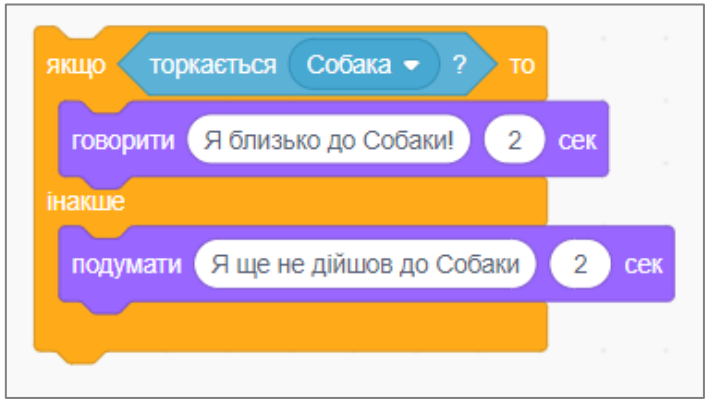


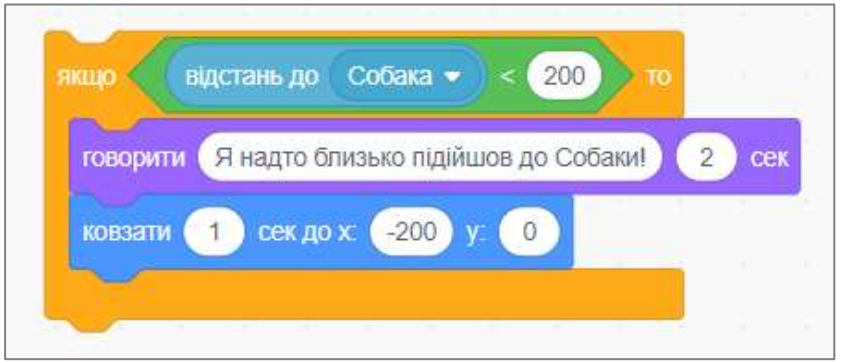


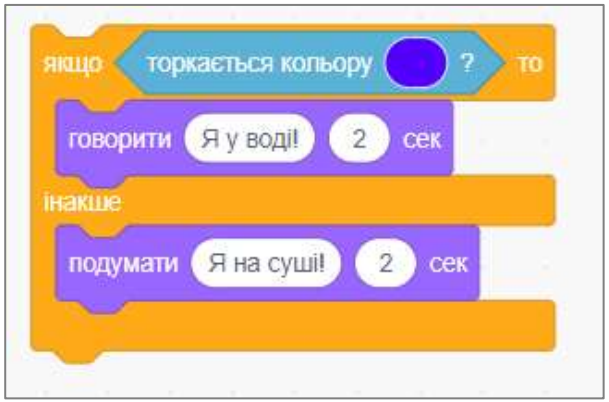
Умови з операторами



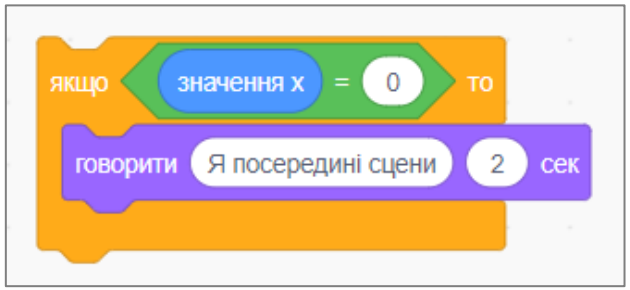
Перевірка стану виконавця







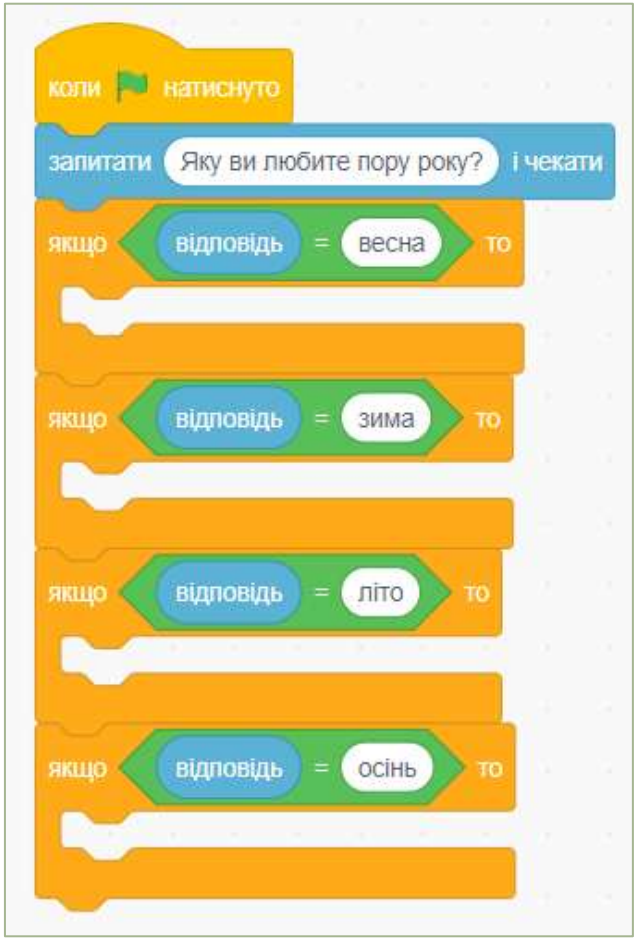




Тести і опитування







Домашнє завдання

Створіть 2 проєкти, у якому виконавець:

1) запитує вас, яка столиця якої-небудь держави і говорить чи правильно ви відповіли;

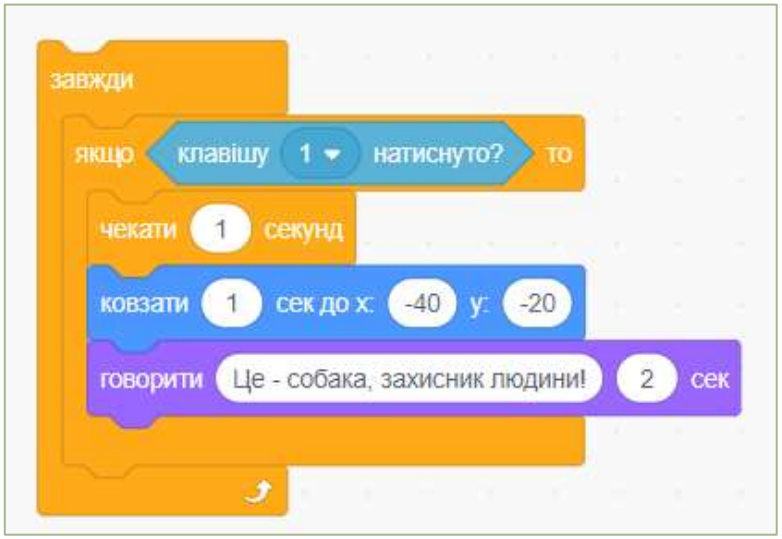
2) запитує у вас номер місяця і говорить, яка це пора року або каже, що номер неправильний.

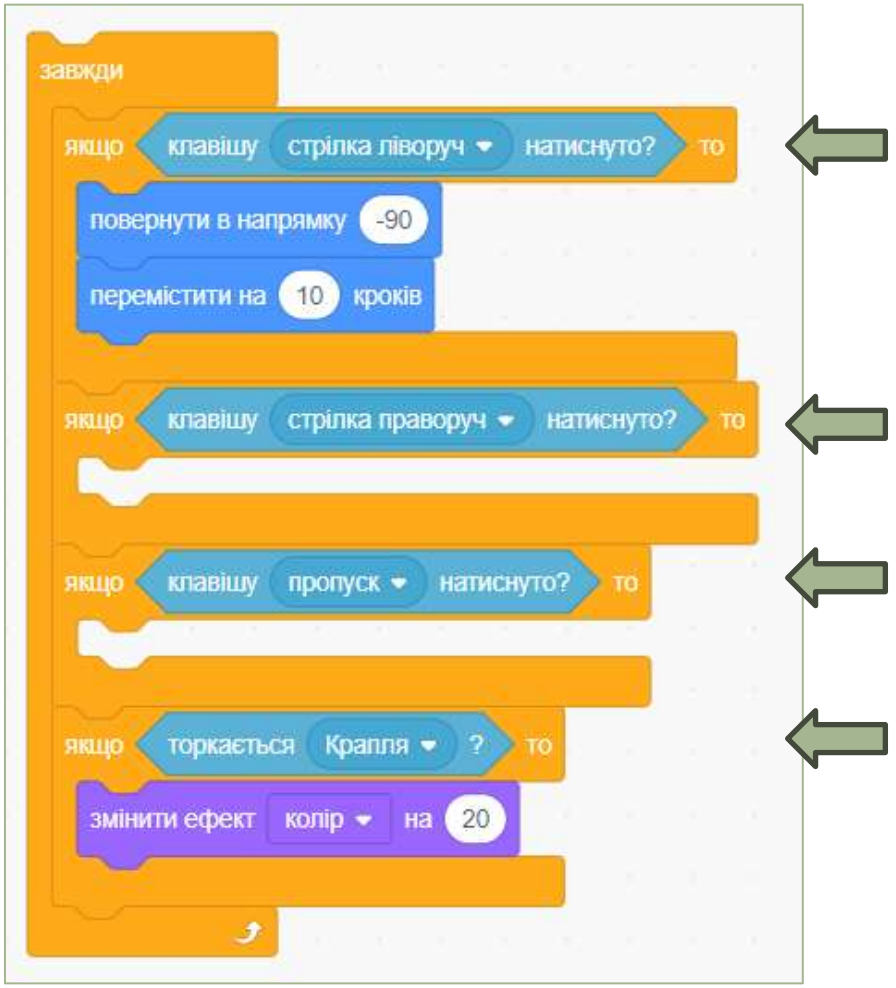
Здати



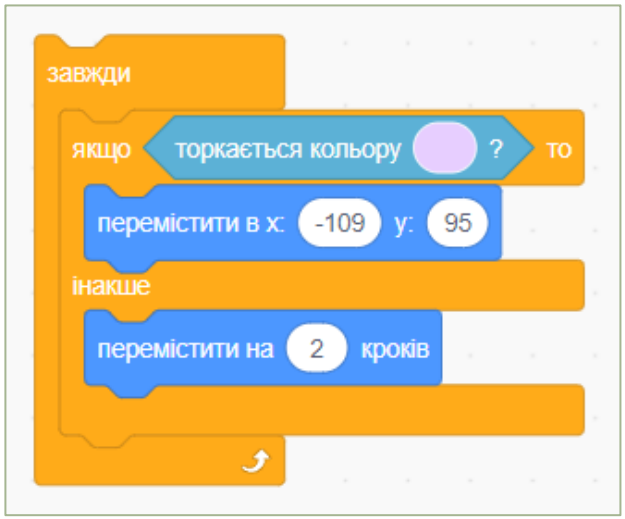
Розгалуження у циклі

Керування клавішами





«Постійне» розгалуження



Виконавець **йде**,

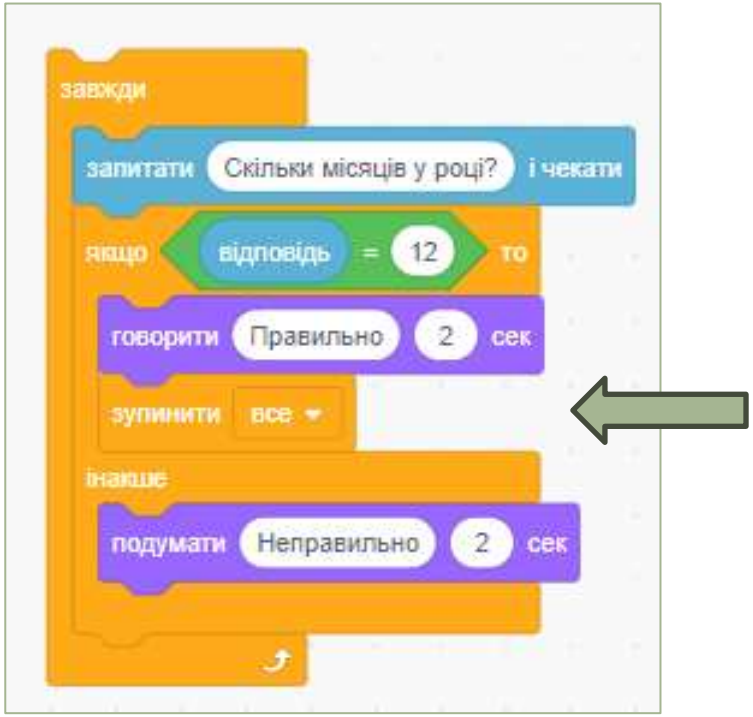
але якщо він торкнеться кольору, то кудись утікає



Виконавець **зменшується**,

але якщо він зменшиться до 50, то знову стає великим

«Постійне» тестування



Тестування закінчиться тільки,
якщо відповідь - правильна

Домашнє завдання

Створіть проєкт, у якому виконавець:

1) переміщується на 5 кроків, коли ви натискаєте клавіші «стрілки»;

2) щось говорить, коли ви натискаєте клавішу «пропуск»;

3) переміщується у куток сцени, якщо торкнеться іншого виконавця.

Здати



Підсумкова робота

Тестування

Які є команди розгалуження, циклу.

Що означають цифри у властивостях виконавців Scratch: напрям, координати, розмір, колір. Наприклад, розмір = 30, колір = 0, напрям =45…

Як малювати образи виконавців та сцену.

Виконати у Scratch

1. Виконавець плавно переміщується по сцені.
2. Виконавець задає вам питання і каже, чи правильно ви відповіли.
3. Ви натискаєте на клавіші - виконавець рухається по сцені у різних напрямках та щось виконує, коли зустріне якусь перешкоду.